Relatório de inspeção termográfica

1 registro termográfico · avaliação conforme ABNT NBR 15866

1. Identificação

Instalação	SE Santa Rita Norte
Equipamentos	PR-02 (Para-raios Fase B)
Data da inspeção	25/10/2026
Termovisor	FLIR C5
Responsável técnico	Ana Souza — CREA-PB 123456

2. Normas e critério de avaliação

ABNT NBR 15572:2013 — Ensaios não destrutivos — Termografia — Guia para inspeção de equipamentos elétricos e mecânicos.
ABNT NBR 15866:2010 — Ensaios não destrutivos — Termografia — Metodologia de avaliação de temperatura de trabalho de equipamentos em sistemas elétricos.
ABNT NBR 15424 — Ensaios não destrutivos — Termografia — Terminologia.

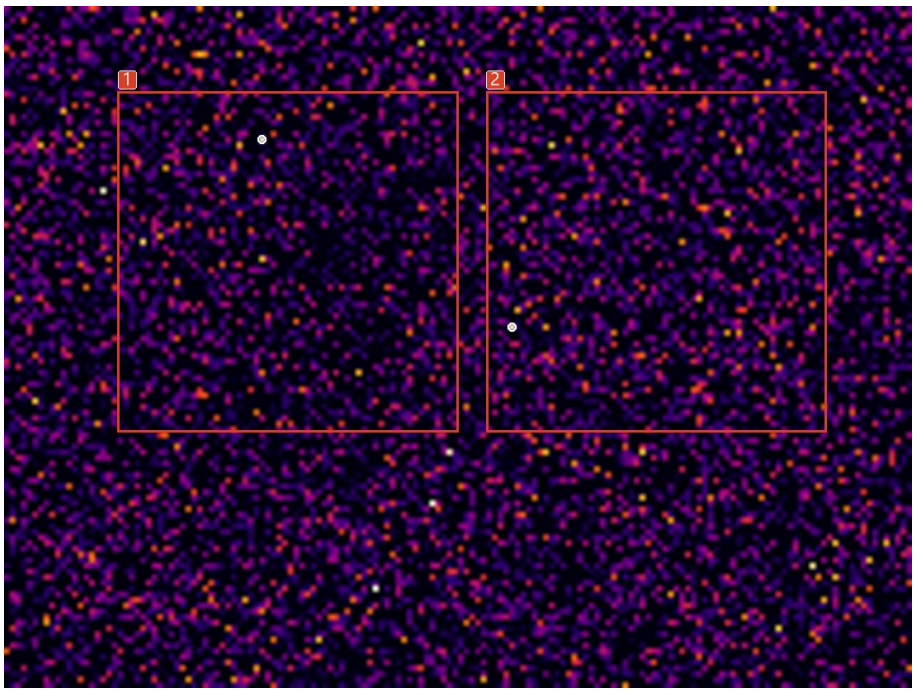
Cada componente é avaliado pela temperatura máxima medida em sua área. Em partes que conduzem corrente, a temperatura é comparada com a máxima temperatura admissível (MTA) do componente, após projeção para plena carga: $T_{proj} = T_{amb} + (T_{medida} - T_{amb}) \times (100 / carga)^2$. Componentes iguais de fases diferentes são comparados entre si (ΔT para a mediana dos semelhantes). Em para-raios e isoladores, cujo aquecimento é dielétrico, vale o ΔT entre semelhantes, sem projeção de carga.

Critério	Classificação
ΔT entre semelhantes (partes condutoras)	Atenção ≥ 5 °C · Programar reparo ≥ 10,1 °C · Urgente ≥ 20,1 °C · Imediato ≥ 40,1 °C
ΔT entre semelhantes (para-raios e isoladores)	Atenção ≥ 2 °C · Programar reparo ≥ 5 °C · Urgente ≥ 10 °C
Temperatura projetada em relação à MTA	Atenção ≥ 60,1 % · Programar reparo ≥ 70,1 % · Urgente ≥ 80,1 % · Imediato ≥ 100,1 %

Classificação	Recomendação
Normal	Nenhuma ação.
Atenção	Corrigir na próxima manutenção periódica.
Programar reparo	Agendar a correção e reinspecionar.
Urgente	Corrigir o mais rápido possível.
Imediato	Corrigir imediatamente.

3. Registro termográfico

PR-02 (Para-raios Fase B)



Termograma com os pontos numerados. Escala de 36,7 °C a 42,5 °C.

Arquivo · data e hora	TERM_SE S_008.jpg · 25/10/2026 08:31
Temperatura	medida (termograma radiométrico)
Emissividade · distância	0,95 · 3,4 m
T. refletida · T. ambiente	22,0 °C · 27,0 °C
Carga no momento	58 %

Nº	Ponto	Tmáx	Referência	ΔT / % MTA	Classificação	Recomendação
1	Conexão	42,4 °C	semelhantes (42,4 °C)	0,1 °C	Urgente	Corrigir o mais rápido possível.
2	Terminal Adjacente (Fase B)	42,4 °C	semelhantes (42,4 °C)	0,0 °C	Urgente	Corrigir o mais rápido possível.

Temperatura máxima nos componentes: 42,4 °C em Conexão.

Comparação entre componentes semelhantes

Componente	Fase / peça	Tmáx	ΔT para a referência
Conexão	Conexão	42,4 °C	+0,0 °C
	Terminal Adjacente (Fase B)	42,4 °C	0,0 °C

4. Conclusão

Urgente. Foram identificadas 2 anomalias térmicas que requerem ação, a mais severa em nível urgente:

Equipamento	Ponto	Classificação	Recomendação
PR-02 (Para-raios Fase B)	Conexão	Urgente	Corrigir o mais rápido possível.
PR-02 (Para-raios Fase B)	Terminal Adjacente (Fase B)	Urgente	Corrigir o mais rápido possível.

A inspeção termográfica reflete as condições do instante da medição e não substitui outros ensaios.

5. Referências de temperatura

Componente	MTA	Fonte
Conexão	90 °C	90 °C (prática brasileira). IEC 62271-1: conexão aparafusada no ar 90 °C nua, 105 °C estanhada, 115 °C prateada (conferir na edição vigente).

6. Responsável técnico

Responsável técnico

Ana Souza

Registro profissional

CREA-PB 123456

ART nº

Local e data

_____, ____/____/_____

_____

Assinatura